

Academia SW · Estrategia Técnica

Cómo se construye la plataforma de módulos y el agente de voz de role-play

***Proyecto C (Academia). ** Describe la arquitectura técnica de las dos fases: la plataforma de módulos interactivos y el agente de voz que interpreta al cliente en el role-play.*

Principio de reutilización

La Academia **no construye un motor conversacional nuevo**
: reutiliza la arquitectura ya definida para BES en el Proyecto A.

[§— ¶1 p.1]

- **Motor conversacional (ASR + razonamiento + TTS + orquestación)**

—

Estrategia Técnica del sitio · §5

·

[§— ¶2 p.1]

- **Motor de cuestionario**
(base del principio de los "dos momentos para descubrir el objetivo del cliente") —
Arquitectura de Experiencia · §2

·

[§— ¶3 p.1]

Lo nuevo de la Academia son las piezas descritas a continuación. [§— ¶4 p.1]

1 · Separación total de la plataforma de la Academia y el sitio web

La Academia es una **aplicación completamente separada**
del sitio público del Proyecto A: no comparte código, ni despliegue, ni el servidor dimensionado en el
Plan de Ejecución · §4

(que está dimensionado solo para el tráfico del sitio). Concretamente:

[§1 ¶5 p.1]

- La **plataforma de módulos interactivos y el dashboard de readiness**
(Fase 1 y consolidación de resultados) corren en un **servidor propio de Sports World**
, en una aplicación interna independiente del sitio público, con su propio dimensionamiento (ver **Dependencias a cargo de Sports World** más abajo).

[§1 ¶6 p.1]

- El **agente de voz de role-play**
(Fase 2) corre, igual que BES, en las **plataformas gestionadas de sus proveedores**
(reconocimiento de voz, modelo de razonamiento, síntesis de voz y orquestación) — no en el servidor del sitio ni en el servidor de la Academia. Esta parte no cambia respecto al principio ya establecido para BES.

[§1 ¶7 p.1]

En síntesis: el **contenido y los datos de la Academia viven en infraestructura de Sports World**
, separados del sitio; el **motor conversacional de IA**

vive en las plataformas de sus proveedores, igual que BES.

[§1 ¶8 p.1]

2 · Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)

- Contenido e-learning por los cuatro niveles descritos en

Fases del programa

: video/texto, ejemplos de campo y evaluación de acreditación por módulo.

[S2 ¶19 p.2]

- **Progresión con gate:**

el asesor no accede al siguiente nivel sin acreditar el anterior (mínimo aprobatorio a definir con Sports World).

[S2 ¶10 p.2]

- **Capa de adaptación por club:**

el Nivel 4 sirve una variante de contenido según el segmento del club del asesor (

Contenido y taxonomía · Segmentación

), sin duplicar el resto del contenido base.

[S2 ¶11 p.2]

- Registra el avance de cada asesor (módulos completados, calificación de acreditación, fecha) para alimentar el dashboard de readiness, e incluye una

encuesta breve de reacción

al cierre de cada nivel (Nivel 1 de la evaluación,

Medición

).

[S2 ¶12 p.2]

3 · Agente de voz de role-play (Fase 2)

- Es el

mismo stack de BES

—reconocimiento de voz, modelo de razonamiento y síntesis de voz natural en español de México—, reconfigurado para

interpretar al cliente simulado

en vez de atender al prospecto real.

[S3 ¶13 p.2]

- **Asignación aleatoria de personaje, acotada a las áreas de oportunidad del asesor.**

Al iniciar cada sesión, el sistema no elige un guion fijo ni idéntico para todos: selecciona

al azar

un perfil de cliente (personaje) dentro del

subconjunto de escenarios que corresponden a las áreas de oportunidad de ese asesor

—el componente en el que muestra menor dominio según su historial de readiness—. Esto combina dos cosas a la vez:

imprevisibilidad realista

(el asesor no memoriza un guion) y

enfoque en su debilidad real

(no practica al azar entre los siete componentes por igual).

[S3 ¶14 p.2]

- **Guion por escenario:**

cada sesión carga el perfil de cliente (objetivo del cliente, dimensión de decisión dominante, objeción de precio, y variante de club cuando aplica) sobre la misma base de conocimiento (RAG) de clubes, clases y precios que ya usa BES, para que las objeciones que plantea el agente sean consistentes con la realidad operativa del club del asesor.

[S3 ¶15 p.2]

- **Dos entregables al finalizar la sesión, no uno:**

[S3 ¶16 p.2]

- **Retroalimentación en tiempo real**

— en cuanto termina la conversación, el asesor ve de inmediato en qué momento exacto perdió el hilo (por ejemplo: clasificó mal el objetivo, no articuló el comparativo competitivo local, omitió la hospitalidad consultiva) y qué debió decir en su lugar.

[S3 ¶17 p.2]

- **Reporte de la sesión**

— un documento de desempeño, por sesión y acumulado, que consolida el puntaje de readiness, la evolución respecto a sesiones anteriores y las áreas de oportunidad vigentes; alimenta el dashboard de readiness, cuya vista por asesor sirve al líder regional como guía de coaching. La sesión cierra con una

valoración breve de utilidad

por parte del asesor (Nivel 1 de la evaluación,

Medición

).

[§3 ¶18 p.3]

- **Objetivo de latencia conversacional:**

el mismo estándar ya definido para BES, por debajo de ~900 ms, para que la práctica se sienta como una conversación real (

Estrategia Técnica del sitio · §5

).

[§3 ¶19 p.3]

- Corre en las

plataformas gestionadas de sus proveedores

(no en el servidor del sitio ni en el de la Academia), igual que BES.

[§3 ¶20 p.3]

4 · Motor de selección adaptativa de escenarios

- Es la pieza que convierte la Fase 2 de una batería de exámenes fija en

práctica deliberada personalizada

(principio de diseño en

Fases del programa

).

[§4 ¶21 p.3]

- Antes de cada sesión, el motor consulta el

historial de readiness

del asesor —qué componentes domina, en cuáles falla con mayor frecuencia, qué tipo de objeción le cuesta más— y acota el universo de personajes candidatos a esas áreas de oportunidad, de donde la sesión escoge uno

al azar

(§3).

[§4 ¶22 p.3]

- Ajusta la

dificultad de partida y el ritmo de avance

por asesor: quien domina rápido un componente avanza a escenarios combinados antes; quien necesita más repetición recibe variantes del mismo tipo de objeción hasta demostrar dominio.

[§4 ¶23 p.3]

- Programa el

calendario de refuerzo y la cadencia continua de práctica

(§6), disparando automáticamente la sesión correspondiente por asesor.

[§4 ¶24 p.3]

5 · Motor de aprendizaje continuo

El sistema **no se queda estático**

una vez lanzado: usa el propio historial de conversaciones de role-play, agregado y sin datos de prospectos reales (§3, §7), para evolucionar con el tiempo.

[§5 ¶25 p.3]

- **Detección de patrones nuevos.**

Conforme se acumulan sesiones, el motor identifica objeciones o combinaciones de objeciones que aparecen con frecuencia creciente pero no estaban cubiertas en el guion inicial —por ejemplo, una objeción de un competidor nuevo en una plaza— y las propone como candidatas a nuevos escenarios.

[S5 ¶26 p.3]

- **Calibración de la rúbrica de evaluación.**

Si un patrón de respuesta del asesor se asocia consistentemente con mejor desempeño posterior en el CRM (Nivel 3 de evaluación,

Medición

), el criterio de evaluación se ajusta para reconocerlo con mayor peso.

[S5 ¶27 p.4]

- **Gobernanza del cambio.**

Todo ajuste al guion o a la rúbrica pasa por una revisión periódica con Sports World antes de entrar en producción — el motor

propone

, Sports World y EL PRESTADOR

validan

. Esto evita que el sistema derive hacia patrones no deseados sin supervisión.

[S5 ¶28 p.4]

6 · Frecuencia de práctica y duración estimada

Sin una cadencia definida, la práctica se abandona igual que la capacitación informal actual. Se proponen los siguientes parámetros como **estimación inicial de diseño**

, a calibrar con los datos reales de uso y con Sports World, en el mismo espíritu que la especificación del servidor del sitio es una estimación de ingeniería ajustable (

Plan de Ejecución · §4

):

[S6 ¶29 p.4]

Momento	Cadencia propuesta	Duración aproximada por sesión
Certificación inicial (Fase 2)	Sesiones repetidas hasta acreditar cada componente — sin límite fijo de intentos, a ritmo del asesor	10–12 minutos por sesión
Refuerzo post-certificación	Días 7, 30 y 90 (**[Fases del programa](#academia-fases)**)	5–8 minutos por sesión
Práctica de mantenimiento continua	1 sesión por semana, por asesor, una vez certificado	5–8 minutos por sesión

Esta cadencia es la que alimenta la estimación de costo de la sección 8. Se recomienda revisarla a los 60–90 días de operación con datos reales de duración y de adherencia por asesor. [S6 ¶30 p.4]

7 · Dashboard de readiness

- Consolida, por asesor, el avance de la Fase 1 (módulos acreditados) y el desempeño de la Fase 2 (sesiones completadas, puntaje de readiness y su tendencia), para los 200 asesores.

[S7 ¶31 p.4]

- **Se agrega en tres niveles**

, no solo por asesor:

por club

, y a partir de ahí

por ciudad

y

a nivel nacional

, para que Sports World compare el nivel de habilitación entre clubes de la misma ciudad y entre regiones del país, no solo entre asesores individuales.

[S7 ¶32 p.4]

- Sirve como insumo a los líderes regionales para dar seguimiento individual, y a la dirección comercial para decisiones a nivel ciudad o nacional (por ejemplo, priorizar refuerzo en una ciudad completa si su readiness promedio es menor).

[S7 ¶33 p.4]

- Detalle de métricas en **Medición**

[S7 ¶34 p.5]

8 · Costo de las plataformas de IA para Sports World

Igual que BES (**Estrategia Técnica del sitio · §5**

; Contrato, Cláusula Sexta Bis), el agente de voz de role-play

no tiene costo de operación incluido en la contraprestación del Addendum

: los costos de la plataforma de voz, el modelo de razonamiento y el hospedaje de la lógica del agente los cubre

EL CLIENTE directamente a los proveedores

. Con las mismas tarifas de referencia ya usadas para BES (tipo de cambio \$17.80) y la cadencia propuesta en la sección 6, para

200 asesores

:

[S8 ¶35 p.5]

Concepto	Estimado
Plataforma de voz (tipo ElevenLabs)	\$0.10 – \$0.20 USD por minuto de conversación (\$1.78 – \$3.56 MXN)
Modelo de razonamiento (LLM)	\$0.001 – \$0.003 USD por interacción (\$0.02 – \$0.05 MXN)
Hospedaje de la lógica del agente	\$50 – \$150 USD por mes (\$890 – \$2,670 MXN) según volumen

Escenarios mensuales, según el porcentaje de asesores que cumple la práctica semanal de mantenimiento (§6): [S8 ¶36 p.5]

Escenario	Adherencia	Sesiones/mes (aprox.)	Minutos/mes (aprox.)	Costo mensual (USD)	Costo mensual (MXN)
Conservador	~50%	~430	~3,000	\$360 – \$770	\$6,410 – \$13,710
Medio	~75%	~650	~4,550	\$515 – \$1,090	\$9,170 – \$19,400
Optimista	~100%	~865	~6,060	\$670 – \$1,400	\$11,930 – \$24,920

Estos escenarios cubren la práctica semanal de mantenimiento; los tres repasos de los días 7, 30 y 90 añaden, por asesor certificado, un volumen marginal (~3 sesiones de 5–8 minutos repartidas en 90 días) ya absorbido por los rangos de la tabla. Los escenarios **no incluyen**

las sesiones de certificación inicial (§6), que se concentran en las primeras semanas de cada cohorte de asesores certificándose y se estiman aparte una vez definido el calendario de despliegue por región.

EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE, igual que para BES,

monitoreo de consumo y un reporte mensual

.

[S8 ¶37 p.5]

Seguridad y datos

- Mismos principios del Proyecto A: HTTPS, credenciales por canal seguro, minimización de datos personales (

Seguridad del sitio

). Las sesiones de práctica no involucran datos de prospectos ni clientes reales — el "cliente" del role-play es siempre un perfil simulado.

[S8 ¶38 p.5]

- Los datos de avance y desempeño de cada asesor (readiness) se almacenan como información de recursos humanos / desempeño interno, no como datos de prospecto o cliente, en el servidor propio

de la Academia (§1).

[§8 ¶39 p.5]

Dependencias a cargo de Sports World

- Validación de la taxonomía maestra, los siete componentes y la segmentación por club, antes de la producción de contenido (

Contenido y taxonomía

).

[§8 ¶40 p.6]

- Mínimo aprobatorio de acreditación por módulo (Fase 1).

[§8 ¶41 p.6]

- **Servidor propio para la plataforma de la Academia**

(módulos, dashboard, historial de readiness), independiente del servidor del sitio (§1).

[§8 ¶42 p.6]

- Acceso a las métricas del CRM por asesor, para calibrar la línea base antes de comprometer KPIs (**Medición**

).

[§8 ¶43 p.6]

- Colaboración del equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club (componente 3).

[§8 ¶44 p.6]

- Validación periódica de los ajustes propuestos por el motor de aprendizaje continuo (§5).

[§8 ¶45 p.6]